

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software
Ingeniería de Requisitos (ISR-401)—2026-2027 PPA

Taller GA

Matriz de trazabilidad del ERS y simulación de un
proceso de cambio de requisitos (Change Control
Board)

Proyecto Fin de Curso:

Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (SGA)

Desarrollo de las Fases 0 a 9 (Sección 5 de la guía del taller)

Integrantes (ACERS):

Arteaga Alava Danela Dayana
Gamarra Zarate Jamileth Estefania
Mesias Quijije Jhon Alexander

Docente:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Repositorio: [<https://github.com/darteagaa-boop/GA-Taller-Dise-o-de-la-matriz-de-trazabilidad-del-ERS>]

27 de julio de 2026

1. Fijar la línea base

La línea base del taller corresponde a la versión vigente del ERS del proyecto, entregada como “Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)”.

Documento base	ERS — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao
Versión etiquetada	ERS v1.0
Fecha de la versión	30 de junio de 2026
Commit de referencia	[completar con el hash del commit del repositorio correspondiente a la Entrega 2 (1B)]
Repositorio	[URL del repositorio]

Acuerdo del equipo: durante la ejecución de la Parte A (matriz de trazabilidad) ningún requisito del ERS v1.0 se modifica; cualquier cambio identificado se canaliza exclusivamente a través del proceso del Change Control Board desarrollado en la Parte B (Fases 5 a 9).

2. Identificación de los ítems de trazabilidad

Se listan a continuación todos los ítems que participarán en la matriz de trazabilidad, agrupados por categoría, cada uno con un identificador único.

2.1. Evidencias / fuentes (EV-XX)

Código	Descripción
EV-01	Entrevista semiestructurada al Administrador (Raúl Moreira Alay), 21/05/2026
EV-02	Acta de entrevista firmada — Administrador
EV-03	Bitácoras físicas y registros manuales de la finca (documentos existentes)
EV-04	Encuesta digital a trabajadores (Google Forms), 29/05/2026
EV-05	Entrevista semiestructurada al Trabajador (Andrés Cedeño), 20/05/2026
EV-06	Observación directa durante las visitas de campo a la finca
EV-07	Fotografías y evidencias del proceso AS-IS (Figuras 1 y 3 del ERS)

2.2. Requisitos funcionales y no funcionales (RF-XX / RNF-XX)

16 requisitos funcionales (RF-01 a RF-16) y 6 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-06), tal como se definieron en la sección 3.2 y 3.3 del ERS v1.0. El detalle completo con su descripción, actor, prioridad y criterio de aceptación se muestra en la matriz de la Fase 3.

2.3. Casos de uso (CU-XX)

Se retoman los seis casos de uso especificados textualmente en la sección 4.2 del ERS (CU-01 a CU-06) y se asigna identificador formal a los casos de uso adicionales que ya aparecían como óvalos en el diagrama de casos de uso general (Figura 9 del ERS) pero que no contaban con una ficha textual propia, para que puedan participar como ítems trazables en la matriz.

Código	Caso de uso	Requisitos que realiza
CU-01	Iniciar sesión	RF-01, RNF-03, RF-14
CU-02	Registrar cosecha	RF-05, RF-07
CU-03	Asignar tareas	RF-08, RF-09, RF-10
CU-04	Registrar inventario de insumos	RF-06
CU-05	Generar recomendaciones mediante IA	RF-15
CU-06	Registrar enfermedad de cultivos	RF-16
CU-07	Registrar parcelas	RF-02
CU-08	Registrar cultivos	RF-03
CU-09	Registrar labor realizada	RF-04
CU-10	Consultar reportes	RF-07, RF-11, RF-12, RF-13
CU-11	Gestionar trabajadores/usuarios	RF-14

2.4. Casos de prueba (CP-XX)

El ERS v1.0 aún no incluía casos de prueba formales. Conforme a la guía del taller (“si aún no existen casos de prueba, definir al menos un identificador de prueba por cada requisito funcional crítico”), se definió un caso de prueba por cada requisito Must Have crítico y por los requisitos no funcionales de prioridad alta.

Código	Caso de prueba (criterio de verificación)	Requ
CP-01	Verificar inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas	RF-01
CP-02	Verificar registro, consulta y actualización de una parcela	RF-02
CP-03	Verificar que un cultivo quede asociado a la parcela seleccionada	RF-03
CP-04	Verificar registro de cosecha respetando la unidad (racimos/tachos)	RF-04
CP-05	Verificar actualización del inventario tras registrar un insumo	RF-06
CP-06	Verificar consulta de producción filtrada por período	RF-07
CP-07	Verificar tiempo de respuesta ≤ 3 s en 20 consultas consecutivas	RNF-03
CP-08	Verificar asignación de tarea y reflejo de su estado (pendiente/en curso/completado)	RF-08
CP-09	Verificar generación automática de alerta cuando la gravedad es alta	RF-10
CP-10	Verificar generación de reporte de producción por cultivo, parcela o período	RF-11
CP-11	Verificar registro diario de labor por trabajador (deshierbe, fumigación, cosecha)	RF-09
CP-13	Verificar disponibilidad del sistema mediante monitoreo continuo (30 días)	RNF-01

Verificación: no se detectaron identificadores repetidos ni requisitos, casos de uso o casos de prueba sin identificador. Total de ítems trazables: 7 evidencias + 22 requisitos (16 RF + 6 RNF) + 11 casos de uso + 12 casos de prueba.

3. Definir los tipos y la dirección de los enlaces

El equipo acordó registrar dos ejes de trazabilidad, tal como establece la guía del taller:

- **Pre-especificación (pre-RS):** evidencia $\rightarrow$ requisito. Responde a la pregunta “¿de qué evidencia de campo nació este requisito?” y enlaza cada RF/RNF con su(s) evidencia(s) de origen (EV-XX).

- **Post-especificación (post-RS):** requisito → caso de uso → caso de prueba. Responde a la pregunta “¿en qué se convirtió este requisito y cómo se verifica?” y enlaza cada RF/RNF con el o los CU-XX que lo realizan y el o los CP-XX que lo verifican.

Dirección de la traza: se exige trazabilidad bidireccional. Hacia adelante (forward), un requisito debe poder seguirse hasta el caso de uso y la prueba que lo realizan; hacia atrás (backward), un caso de uso o una prueba debe poder remontarse hasta el requisito y la evidencia que lo originaron. Esta doble lectura es la que se utiliza en la Fase 7 para el análisis de impacto.

Notación de la celda: en la matriz de la Fase 3, cada celda contiene el identificador (o identificadores, separados por coma) del ítem relacionado; el símbolo “—” indica ausencia de relación. Cuando la ausencia está justificada (ver Fase 4) se agrega la anotación “(justificado)” en la columna Observación.

4. Construcción de la matriz de trazabilidad

La matriz cruza en las filas los 22 requisitos (16 RF + 6 RNF) del ERS v1.0 con, en las columnas, su evidencia de origen y los artefactos posteriores (caso de uso, caso de prueba, prioridad). Se supera ampliamente el alcance mínimo exigido por la guía (≥ 10 requisitos, ≥ 5 casos de uso, ≥ 5 casos de prueba): la matriz cubre 22 requisitos, 11 casos de uso y 12 casos de prueba.

Req.	Descripción breve	Evidencia	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-01	Inicio de sesión por rol	EV-01	CU-01	CP-01	Must	Base del control acceso
RF-02	Gestión de parcelas	EV-01	CU-07	CP-02	Must	Sustento de cultivos y labores
RF-03	Gestión de cultivos	EV-01	CU-08	CP-03	Must	Asociado a una parcela
RF-04	Registro de actividades agrícolas	EV-05, EV-06	CU-09	CP-11	Must	Vacío detectado corregido (Fase 4)
RF-05	Registro de cosechas	EV-01	CU-02	CP-04	Must	Unidades: racimo (verde) / tacho (cacao)
RF-06	Gestión de inventario de insumos	EV-03, EV-07	CU-04	CP-05	Must	
RF-07	Consulta de producción por período	EV-01	CU-02, CU-10	CP-06	Must	
RF-08	Planificación de actividades agrícolas	EV-01	CU-03	CP-08 (indirecta)	Must	Precede a la asignación de tareas
RF-09	Asignación de tareas	EV-01	CU-03	CP-08	Must	
RF-10	Seguimiento del cumplimiento de tareas	EV-05	CU-03	CP-08	Must	

Req.	Descripción breve	Evidencia	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-11	Generación de reportes de producción	EV-03	CU-10	CP-10	Must	
RF-12	Identificación de productividad por parcela	EV-01	CU-10	CP-10	Should	Se apoya en el módulo de reportes
RF-13	Generación de estadísticas agrícolas	EV-01	CU-10	CP-10	Should	Se apoya en el módulo de reportes
RF-14	Gestión de usuarios	EV-01	CU-11	CP-01	Must	Verificado junto control de acceso
RF-15	Consultar recomendaciones de IA	EV-01	CU-05	— (pendiente)	Could	Prueba prevista para fase posterior a módulo IA — vacante justificado
RF-16	Registro de enfermedades del cultivo	EV-01, EV-07	CU-06	CP-09	Should	
RNF-01	Rendimiento (respuesta ≤ 3 s)	EV-02	— (transversal)	CP-07	Alta	Aplica a todos los CU
RNF-02	Disponibilidad (99 %)	EV-01	— (transversal)	CP-13	Alta	Se verifica por monitoreo, no por CU puntual
RNF-03	Seguridad (autenticación y roles)	EV-01	CU-01	CP-01	Alta	
RNF-04	Usabilidad (capacidad < 30 min)	EV-04	— (transversal)	— (justificado)	Media	Se mide con pruebas de usuario, con un CU específico
RNF-05	Compatibilidad de navegadores	EV-03	— (transversal)	— (justificado)	Media	Prueba de compatibilidad, no ligada a un CU
RNF-06	Mantenibilidad (arquitectura modular)	EV-03	— (transversal)	— (justificado)	Media	Se verifica por revisión de arquitectura

La matriz completa (en formato editable) también se mantiene en el repositorio del equipo como hoja de cálculo, junto con este documento.

5. Verificación de cobertura y elementos huérfanos

5.1. Vacíos de cobertura detectados y tratamiento

Al construir la matriz por primera vez se detectaron los siguientes vacíos de cobertura, es decir, requisitos sin ningún caso de uso ni prueba asociada:

- **RF-04** (Registro de actividades agrícolas): no tenía caso de uso ni prueba asignados.

Se corrigió creando el caso de uso CU-09 (Registrar labor realizada, ya presente como óvalo en la Figura 9 del ERS) y el caso de prueba CP-11.

- **RNF-02** (Disponibilidad): no tenía prueba asociada. Se corrigió agregando el caso de prueba CP-13 (monitoreo continuo de disponibilidad), ya que este atributo de calidad no se verifica mediante un caso de uso puntual sino mediante monitoreo de infraestructura.

Tras la corrección, los siguientes vacíos se mantienen mas quedan formalmente justificados por escrito, conforme lo permite la guía del taller:

- **RF-15** (Consultar recomendaciones de IA): prioridad Could Have; su caso de prueba queda pendiente para la fase de implementación del módulo de IA, fuera del alcance de esta entrega parcial.
- **RNF-04, RNF-05 y RNF-06** (Usabilidad, Compatibilidad, Mantenibilidad): son cualidades transversales que se verifican mediante pruebas de usuario o revisión de arquitectura, no mediante un caso de uso específico; se documentan como pruebas no funcionales transversales en lugar de forzar un enlace artificial.

5.2. Elementos huérfanos

Se revisó cada caso de uso (CU-01 a CU-11) y cada caso de prueba (CP-01 a CP-13) para verificar que todos remontaran a un requisito de origen. No se encontraron casos de uso ni casos de prueba huérfanos: los once casos de uso están asociados a al menos un RF, y los doce casos de prueba están asociados a al menos un RF o RNF, tal como se muestra en las tablas de la Fase 1 y en la matriz de la Fase 3.

5.3. Diagnóstico de la salud de la matriz

Indicador	Resultado	Comentario
Cobertura de requisitos (RF con CU o prueba)	16/16 (100 %)	Todos los RF quedan conectados con al menos un CU o CP tras la corrección de la Fase 4.1
Cobertura de RNF con evidencia	6/6 (100 %)	Los 6 RNF tienen evidencia de origen; 3 de ellos con enlace justificado en lugar de CU/CP
Elementos huérfanos	0	Ningún CU ni CP carece de requisito de origen
Bidireccionalidad	Verificada	Cada fila puede leerse $EV \rightarrow RF \rightarrow CU \rightarrow CP$ y cada CU/CP remonta a su RF y su EV

6. Asignación de los roles del CCB

El equipo cuenta con tres integrantes para los seis roles del Change Control Board; conforme lo permite la guía, cada integrante acumula dos roles compatibles entre sí,

agrupados según el tipo de responsabilidad que exigen (liderazgo y voz del negocio, análisis técnico, o calidad y control de configuración).

Rol en el CCB	Integrante	Vínculo con el rol
Presidente del CCB	Arteaga Alava Danela Dayana	Dirige la reunión, ordena la deliberación y declara la decisión final (Fase 8)
Representante del cliente / usuario	Arteaga Alava Danela Dayana (rol acumulado)	Expone la prioridad y el valor del cambio para Raúl Moreira, administrador de la finca y stakeholder principal
Analista de requisitos	Gamarra Zarate Jami-leth Estefania	Presenta la RFC y su trazabilidad dentro de la matriz construida en la Parte A
Arquitecto / líder técnico	Gamarra Zarate Jami-leth Estefania (rol acumulado)	Estima el impacto técnico del cambio sobre el diseño y la arquitectura modular (RD-05)
Responsable de calidad (QA)	Mesias Quijije Jhon Alexander	Valora el efecto del cambio en las pruebas y en los requisitos no funcionales afectados
Gestor de configuración (secretario)	Mesias Quijije Jhon Alexander (rol acumulado)	Redacta el acta, custodia la línea base ERS v1.0 y registra la nueva versión (Fase 9)

7. Solicitud de cambio, RFC

Escenario de cambio formulado por el equipo sobre su propio PFC, a partir de un hallazgo real de la entrevista al administrador (EV-01): “Prefiere gestionar todo desde el celular... lo que más le interesa son alertas automáticas: cuando un insumo se agota, cuando una parcela muestra señales de enfermedad, y reportes de pérdidas por...”

Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	10 de julio de 2026 — Arteaga Alava Danela Dayana (Representante del cliente/usuario), en representación del administrador Raúl Moreira Alay
Título del cambio	Notificaciones automáticas por WhatsApp/SMS para alertas críticas
Descripción	Además de mostrarse en el panel web y en el Módulo de Inteligencia Artificial, las alertas por enfermedad con nivel de gravedad alto (RF-16) y los avisos de insumos próximos a agotarse (RF-06) deberán enviarse automáticamente al celular del administrador mediante WhatsApp o SMS.
Motivo / justificación	El administrador manifestó en la entrevista (EV-01) que prefiere gestionar la finca desde el celular y que las alertas automáticas son lo que más valora; durante la jornada de campo no siempre puede revisar el panel web con frecuencia, por lo que una alerta pasiva dentro de la aplicación puede no ser vista a tiempo.
Tipo de cambio	Perfectivo (añade valor al sistema; no corrige un error ni responde a un cambio obligatorio del entorno)
Prioridad	Alta
Requisitos afectados	RF-16, RF-06 (directos); RNF-01, RNF-02, RNF-03 (indirectos, ver Fase 7)

8. Análisis de impacto usando la matriz

Partiendo de RF-16 y RF-06 citados en la RFC-01, se navegó la matriz de trazabilidad de la Fase 3 en ambas direcciones para descubrir los artefactos alcanzados por el cambio.

RFC evaluada	RFC-01 — Notificaciones automáticas por WhatsApp/SMS para alertas críticas
Requisitos afectados directos	RF-16 (Registro de enfermedades del cultivo), RF-06 (Gestión de inventario de insumos)
Requisitos afectados indirectos (hallados en la matriz)	RNF-01 (Rendimiento: el envío debe ser oportuno), RNF-02 (Disponibilidad: depende de un servicio externo de mensajería), RNF-03 (Seguridad: se transmiten datos por un canal externo), y la restricción de diseño RD-06 (la IA no debe modificar automáticamente los datos, la notificación debe ser solo informativa)
Casos de uso afectados	CU-06 (Registrar enfermedad de cultivos → Generar alerta) y CU-04 (Registrar inventario de insumos), ambos hallados a partir de RF-16 y RF-06 en la columna CU de la matriz
Pruebas afectadas	CP-09 y CP-05 deben extenderse para verificar el envío efectivo de la notificación externa; se agrega un nuevo caso de prueba CP-14 (Verificar entrega de la notificación por WhatsApp/SMS en menos de 1 minuto tras generarse la alerta)
Efecto en RNF	Aumenta la dependencia de la conectividad a Internet (restricción R-03 del ERS) y de un proveedor externo de mensajería; un fallo de ese proveedor afectaría la percepción de disponibilidad (RNF-02) aunque el sistema central siga operativo
Esfuerzo estimado	Medio: requiere integrar una API externa (p. ej. Twilio o WhatsApp Business API), ajustar los módulos de enfermedades e inventario para disparar el envío, y añadir pruebas de entrega
Riesgos	Dependencia de un servicio de terceros y de su disponibilidad; posibles costos recurrentes por mensaje; manejo del número telefónico del administrador como dato sensible (relacionado con RNF-03 y R-04 del ERS)
Alternativas consideradas	(a) Notificaciones push dentro de la propia aplicación web — descartada porque el administrador no siempre tiene la app abierta en campo; (b) notificación por correo electrónico — descartada por ser menos inmediata que WhatsApp/SMS según lo expresado en la entrevista (EV-01)
Nivel de impacto	Medio — el cambio toca dos módulos existentes (RF-16, RF-06) y tres RNF, pero no altera la arquitectura modular (RD-05) ni el diagrama de clases conceptual del SGA

9. Reunión del CCB y acta de decisión

El Analista de requisitos presentó la RFC-01 y su trazabilidad; el Arquitecto y la Responsable de QA expusieron el análisis de impacto de la Fase 7; la Representante del

cliente argumentó la prioridad y el valor del cambio para el administrador Raúl Moreira. El comité deliberó y el Presidente declaró la decisión.

Fecha / asistentes	10 de julio de 2026 — Arteaga Danela (Presidenta / Representante del cliente), Gamarra Jamileth (Analista / Arquitecta), Mesías Jhon (QA / Gestor de configuración)
RFC evaluada	RFC-01 — Notificaciones automáticas por WhatsApp/SMS para alertas críticas
Síntesis del impacto	Impacto de nivel medio sobre RF-16, RF-06, RNF-01, RNF-02 y RNF-03; no compromete la arquitectura modular; requiere integración con un proveedor externo de mensajería
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	Se aprueba por el alto valor evidenciado directamente en la entrevista al administrador (EV-01), stakeholder de mayor influencia según la Tabla A.1 del ERS. Se condiciona a: (1) evaluar y seleccionar un proveedor de mensajería compatible con el presupuesto del PFC; (2) para esta entrega académica, implementar la integración como un prototipo con envío simulado, dejando la conexión real con el proveedor externo para una fase posterior fuera del alcance del curso; y (3) documentar el tratamiento del número telefónico del administrador conforme a RNF-03 y a la restricción R-04 del ERS
Acciones y responsables	■ Gamarra Jamileth (Arquitecta): definir la interfaz de integración simulada con el servicio de mensajería. ■ Mesías Jhon (QA): actualizar CP-09 y CP-05, crear CP-14 y definir los criterios de aceptación de la notificación simulada. ■ Gamarra Jamileth (Analista): actualizar RF-16 y RF-06 en el ERS y en la matriz de trazabilidad. ■ Mesías Jhon (Gestor de configuración): actualizar la línea base, generar la nueva versión del ERS y subir los cambios al repositorio.
Nueva línea base	ERS v1.1
Firmas	[espacio para la firma o inicial de cada uno de los tres integrantes en el documento final]

10. Cierre: actualización de la línea base y el repositorio

Al haberse aprobado la RFC-01 con condiciones, se aplicaron las siguientes actualizaciones:

- RF-16 y RF-06 se actualizan en el ERS agregando la nota “canal de notificación externo

(WhatsApp/SMS, prototipo simulado)” en su descripción y en su flujo principal.

- La matriz de trazabilidad de la Fase 3 se actualiza agregando el caso de prueba CP-14 en las filas de RF-16 y RF-06.
- Se etiqueta la nueva línea base como ERS v1.1, dejando registro de que proviene de ERS v1.0 + RFC-01 (aprobado con condiciones).

Nueva línea base	ERS v1.1
Mensaje de commit sugerido	“Aplica RFC-01: aprobado con condiciones por CCB — agrega not
Verificación del historial	El gestor de configuración confirma en el repositorio que el commit